HELSTOMM GROUP

Kompozitinių sienų montavimo vadovas

Dvigubos ir THERMAL sienos – pristatymas, kėlimas, montavimas, išramstymas, betonavimas ir siūlių sandarinimas

Dokumentas HG-CW-INST-001 · versija v2.5 · 2026-11-02
Montavimo instrukcija · suderinta su Helstomm Projektavimo vadovu ir dokumentu „Mazgai ir detalės“
UAB Helstomm Group · Dūmų g. 3, LT-11119 Vilnius · www.helstomm.lt

Turinys

0. Apie instrukciją..... 2
1. Darbų sauga..... 3
2. Statybvietės paruošimas..... 5
3. Logistika..... 6
4. Gaminių kėlimas..... 8
5. Pasiruošimas ir planavimas..... 11
6. Įstrižos atramos ir jų tvirtinimas..... 13
7. Montavimo procesas..... 15
8. Betonavimas..... 18
9. Siūlių sandarinimas..... 21
10. Pakeitimai..... 22

0. Apie instrukciją

Instrukcijoje pateikiami Helstomm kompozitinių sienų – dvigubų (Filigran) ir THERMAL (su izoliacija) – pristatymo, iškrovimo, kėlimo, sandėliavimo, išramstymo, montavimo, betonavimo ir siūlių sandarinimo statybos aikštelėje reikalavimai.

Instrukcija skirta montavimo brigadoms ir darbų vadovams. Ji nepakeičia objekto montavimo plano, montavimo brėžinių ir konstrukcijų projekto – kilus neatitikimui, pirmenybė teikiama projektui ir montavimo brėžiniams.

Montavimo stadijos sprendinius (išramstymą, leistiną betonavimo greitį) parengia Helstomm arba rangovas / kitas projektuotojas pagal Helstomm skaičiuokles (S4, P14) ir Projektavimo vadovą; jie nurodomi montavimo brėžiniuose.

ŠIAME SKYRIUJE · susiję dokumentai

- Helstomm **Projektavimo vadovas** – projektavimo principai (nuorodos „PV 8.5“ – vadovo skyrius).
- Helstomm **Mazgai ir detalės** – tipiniai mazgai (nuorodos „M-S-03“, „M-SP-01“).
- HG-RD-INST-001 – vartymo stovo naudojimo instrukcija; HG-ETS-INST-001 – sienų transportavimas In-Loader; HG-ETS-TS-001 – kokybės specifikacija ir darbų užbaigimas; HG-HS-INST-001 – Filigran (HalfSlab) perdangų montavimas.
- Skaičiuoklės: S4 – dvigubų sienų betonavimo greitis; P14 – THERMAL siena.

DĖMESIO · kaip skaityti dokumentą

- Oranžiniai blokai „DĖMESIO“ – kritiniai saugos reikalavimai ir draudimai.
- Žali blokai „HELSTOMM SPRENDIMAS“ – svarbūs techniniai parametrai.
- Pilki blokai „PASTABA“ – papildomi paaiškinimai.

0.1 lentelė. Svarbiausi parametrai ir ribos.

Parametras	Reikšmė	Skyrius
Brigados dydis – sienos iki 5 m / virš 5 m	3 žmonės / ≥ 4 žmonės; THERMAL – +1	1.1
Laikinojo išramstymo vėjo riba	15 m/s – viršijus montavimas stabdomas	1.3, 6.2
Pamato aukščio tikslumas	±15 mm	2.1
Pamato betono stipris montuojant	≥ 25 N/mm² (kubo)	2.1
Tarpas po sienutėmis	pagal projektą: 30 mm (užbetonuojamas su šerdimi) arba 10–15 mm nesitraukiantis skiedinys	2.3

Parametras	Reikšmė	Skyrius
Plastikiniai pakištukai	2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 mm	2.3
Vertikali sandūra	dviguba siena – be tarpo (0 mm); THERMAL – 15 mm	7.1, 9
Stovėjimo aikštelės nuolydis / In-Loader manevravimo ilgis	≤ 3 % / 28 m	3.1
Kėlimo (stropo) kampas / stropo ilgis	≥ 60° / ≥ 5,0 m	4.1, 4.2
Sandėliavimas	≤ 5 elementai vienas ant kito; atramos ≤ 1,5 m	4.4
Įstrižų atramų skaičius / aukštis / pasvirimas	≥ 2 vienam elementui / ≥ 2/3 sienos aukščio / ≤ 60°	6.1
Kaiščio sukimo momentas	50 Nm	6.3
Betonas	pagal projektą, ne žemesnės kaip C25/30 klasės; S3–S4	8.2
Betonavimo greitis	pagal montavimo brėžinius; bazinis 0,5 m/h (s_G ≤ 450, S3–S4, ≥ 10 °C); THERMAL – iki 0,70 m/h	8.2
Kritimo aukštis	≤ 0,5 m; iš > 1,5 m – žarna ar vamzdis	8.2
Vibratoriaus panardinimas į žemesnį sluoksnį	≤ 20 cm	8.3

1. Darbų sauga

1.1 Personalo instruktažas ir kompetencija

Prieš pradedant darbus visi darbuotojai instruktuojami ir informuojami apie galimus pavojus. Darbus atlieka kvalifikuoti, patyrę darbuotojai.

1.1 lentelė. Reikalingas brigados dydis.

Elemento tipas / aukštis	Brigados dydis
Dvigubos sienos elementai iki 5 m	3 žmonės
Dvigubos sienos elementai virš 5 m	ne mažiau kaip 4 žmonės
THERMAL sienos elementai	papildomai +1 žmogus

1.2 Bendrieji saugos principai

- Nerizikuokite be reikalo; darbo vietą laikykite tvarkingą ir be kliūčių.
- Niekada nenaudokite sugedusios ar pažeistos įrangos.
- Užtikrinkite brigados, darbų vadovo ir tiekėjo bendradarbiavimą.
- Vadovaukitės montavimo planu ir montavimo brėžiniais.

1.3 Pagrindiniai pavojai

DĖMESIO · kritimas iš aukščio

- Elementams virš 4 m naudokite kėlimo platformą. Kopėčios ir įranga – nepažeistos, atitinkančios saugos reikalavimus.
- Angos, liftų šachtos ir laiptinės apsaugomos nuo kritimo.

DĖMESIO · krano pavojaus zona

- Niekada nebūkite po kabančiu kroviniu; kranu perkeliant elementus pavojaus zonoje žmonių būti negali, venkite kėlimo virš pastatų.
- Tarp kabančio krovinio ir fiksuoto įtaiso (sunkvežimio, konstrukcijos) žmonių būti negali.

DĖMESIO · apvirtimas ir stabilumas

- Iškraunant tvirtinimo varžtus / diržus atlaisvina tik kvalifikuotas personalas ir tik kai elementas pakabintas ant krano; likę elementai lieka pritvirtinti.
- Elementai stabilizuojami įstrižomis atramomis (≥ 2 vienam elementui), kol šerdies betonas pasieks projekto nurodytą stiprį.

1.2 lentelė. Pavojai ir privalomos priemonės.

Pavojus	Privalomos priemonės
Stropavimas	Tik sertifikuoti, nepažeisti stropai ir kabliai; prieš naudojimą – vizuali patikra. Laikomoji galia – pagal elemento masę.
Kranas	Keliamoji galia pritaikyta kroviniui ir atstumui.
Jungiamoji armatūra	Dangtelius nuimkite kuo vėliau; dirbant armatūros zonoje – pirštinės; elementų nelaikykite už krašto plikomis rankomis.
Elektra ir oro sąlygos	Išlaikykite atstumus iki antžeminių elektros linijų. Esant stipriam vėjui, snygiui, perkūnijai ar apledėjimui darbų vadovas stabdo montavimą.

DĖMESIO · vėjo riba – 15 m/s

- Laikinasis išramstymas suprojektuotas vėjui iki 15 m/s (6.2). Viršijus šią ribą montavimas stabdomas, o atramos patikrinamos ir prireikus stiprinamos.

1.4 Apsaugos priemonės

1.3 lentelė. Apsaugos priemonės.

Priemonių grupė	Taikymas	Priemonės
Asmeninės (AAP)	žmonės pavojingoje zonoje būna trumpai	šalmas, apsauginiai batai, pirštinės, prireikus klausos ir akių apsauga
Kolektyvinės	ilgesniems darbams	pastoliai, aptvarai, apsauginiai turėklai, kėlimo platformos



1.1 pav. Apsaugos nuo kritimo ritė.

DĖMESIO · prispaudimas ir armatūra

- Jei armatūrą reikia pjauti pavojaus zonoje, elementas turi būti pakabintas ant krano taip, kad negalėtų staiga nukristi.
- Bet kuriuo atveju imamasi visų atsargumo priemonių – net ir tų, kurios šiame dokumente neaprašytos.

2. Statybvietės paruošimas

2.1 Pamatai

2.1 lentelė. Pamatų reikalavimai.

Reikalavimas	Reikšmė
Pamato plokštės arba juostinių pamatų aukščio tikslumas	±15 mm
Paviršius	be didelių nelygumų
Betono stipris montavimo pradžioje (pamatas ir pagalbinis pamatas)	≥ 25 N/mm² (kubo stipris)
Apkrova	iki pristatymo pamatai turi būti pakankamai sukietėję, kad atlaikytų apkrovą ir, jei reikia, mobilųjį kraną
Laikinas pamatas	prireikus įrengiamas įstrižoms atramoms tvirtinti

2.2 Jungiamoji armatūra

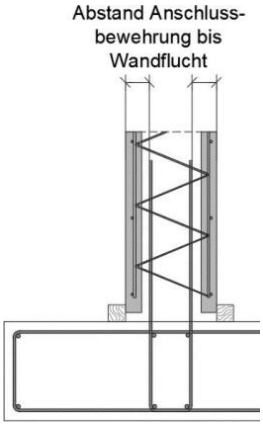
Jungiamieji strypai iš pamato įbetonuojami prieš montuojant sienas – tiesūs, su apsauginiais dangteliais. Strypai įeina į šerdį; laisvas tarpas iki sienutės vidinės plokštumos – **≥ 20 mm** (betonui prapilti, PV 8.3). Tipinis Helstomm sprendimas – **1 eilė strypų šerdies ašyje**; vandeniui atspariose rūsio sienose – 2 eilės prie sienučių, centre – sandarinimo juosta (PV 7.6, M-S-12).

2.2 lentelė. Jungiamosios armatūros padėtis (laisvas tarpas iki sienutės – 15–20 mm + strypas).

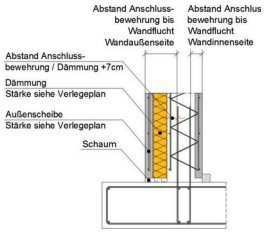
Sienutės storis	Atstumas nuo strypo iki sienos linijos
iki 55 mm	70 mm
60 mm	75 mm
70 mm	85 mm

PASTABA · THERMAL siena

- Išorinėje sienoje atstumas nuo jungiamosios armatūros iki sienos linijos = išorinės sienutės storis + izoliacijos storis + 70 mm (vidinė pusė – kaip 2.2 lentelėje).
- Pamatas eina tik iki šerdies krašto; išorinė sienutė ir izoliacija kabo – po jomis atramos nėra; pamato šone – XPS ir hidroizoliacija (M-S-02).



jungiamosios armatūros padėtis



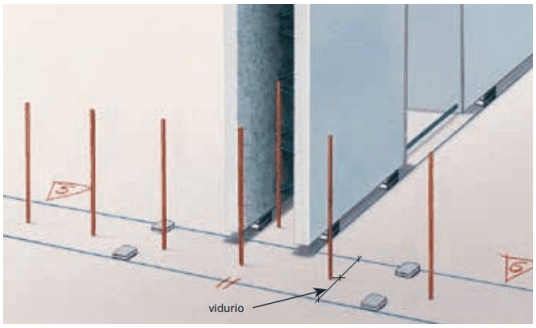
THERMAL siena – sluoksniai ir armatūra

2.1 pav. Jungiamoji armatūra.

2.3 Sienų atžymėjimas ir tarpas po sienutėmis

Prieš montavimą ant pamato pažymimi kampiniai taškai ir ašių linija – sienų planas, atskiri elementai ir atstumai tarp jų pagal montavimo planą. Baigus dar kartą patikrinami jungiamosios armatūros atstumai.

- **Plastikiniai pakištukai** 2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 mm – 4 atramos taškai kiekvienai sienai (po 2 kiekvienai sienutei), ~30 cm nuo galo; THERMAL – tik po vidine sienute.
- **Pagrindas po sienutėmis – pagal projektą:** 30 mm tarpas, užbetonuojamas kartu su šerdimi, arba siena statoma ant 10–15 mm nesitraukiančio skiedinio (≥ C40/50). Tarpas niekada nepaliekamas tuščias (PV 8.2.3, 10.4).
- **Aukščio atskaitos taškas** nustatomas kartu su užsakovu.



aukščio atskaita ir pakištukai



sienų atžymėjimas ir jungiamoji armatūra

2.2 pav. Atžymėjimas ant pamato.

3. Logistika

3.1 Elementų pristatymas

3.1 lentelė. Transportavimo padėtis.

Elemento tipas	Transportavimo padėtis
Dvigubos sienos elementai iki 2,5 m pločio	horizontaliai
Didesni dvigubos sienos elementai	vertikaliai arba horizontaliai – In-Loader platforma ar žemagrindė priekaba su A formos rėmu
THERMAL sienos elementai	tik vertikaliai arba įstrižai – In-Loader platforma ar žemagrindė priekaba su A formos rėmu

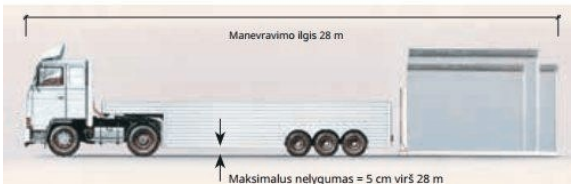
3.2 lentelė. Transporto priemonės.

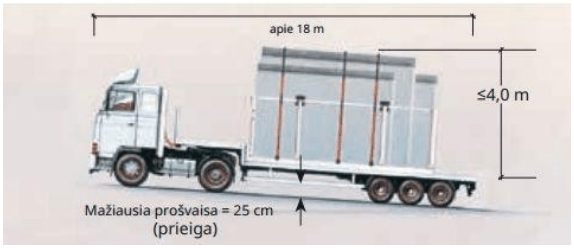
Transporto priemonė	Bendras ilgis
12 t sunkvežimis	~10,0 m
Puspriekabė su sunkvežimiu	~16,5 m
Žemagrindė puspriekabė	~16,5 m
Trumpa puspriekabė su žema platforma	~14,0 m

Privažiavimo keliai projektuojami žemagrindžiams sunkvežimiams ir kranams: posūkių spinduliai, rampos, aukštis tarp pastatų, elektros linijos, kelio uždarymai. In-Loader – žr. HG-ETS-INST-001.

DĖMESIO · aikštelės reikalavimai

- In-Loader palečių parkavimui – ≥ 18 + 10 = 28 m manevravimo ilgio; nelygumas ≤ 5 cm per 28 m.
- Stovėjimo aikštelės nuolydis – ne daugiau kaip 3 %.





manevravimo ilgis 28 m

gabaritai: ~18 m, ≤ 4,0 m, prošvaisa 25 cm

3.1 pav. In-Loader aikštelės reikalavimai.





vertikaliai – In-Loader

žemagrindė priekaba su A rėmu

3.2 pav. Vertikalus pristatymas.





horizontaliai – standartinė priekaba

horizontaliai sukrauti elementai

3.3 pav. Horizontalus pristatymas.

3.2 Iškrovimas

- Dirbant aukštyje (pvz., atlaisvinant pleištus) naudojamos kopėčios.
- Prieš atidarant apsauginius varžtus ar atlaisvinant įtempimo juostas, visas krovinys apsaugomas nuo apvirtimo.
- Varžtus / diržus nuimkite tik kai elementas užkabintas ant kablio.
- Laikykitės žingsnių sekos: iškraunama iš išorės į centrą, visada pirmiausia – galinis elementas.



iškraunant pavojaus zonoje žmonių būti negali



iškrovimo ir laikino sandėliavimo zona

3.4 pav. Iškrovimas.

4. Gaminių kėlimas

4.1 Kėlimo įranga

- Tinkamos keliamosios galios kranas, grandinės ir stropai.
- Tik sertifikuoti, patikrinti stropai; prieš kiekvieną naudojimą – vizuali patikra; pažeista įranga nenaudojama.
- Grandinės pasvirimo kampas ≥ 60°; grandinės ilgis ≥ atstumui tarp inkarų.
- Naudojami visi sumontuoti inkarai; kai jų daugiau nei 2 – balansuojantys stropai su skriemuliu.



grandininis stropas su skriemuliu



dviejų šakų stropas



kėlimas su balansuojančiu skriemuliu

4.1 pav. Kėlimo įranga.

4.2 Sienų stropavimas

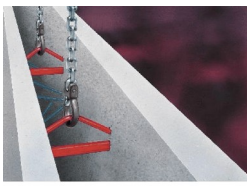
4.2.1 Dviguba siena

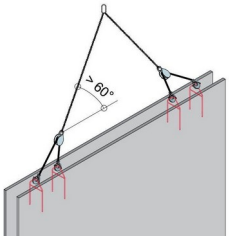
Keliama tik už šiam tikslui sumontuotų plieninių kėlimo inkarų (girderių kilpų). Stropas kabinamas už trikampio viršaus, niekada – už inkaro skersinio strypo. Prieš stropuojant patikrinama, ar inkarai visiškai įbetonuoti.

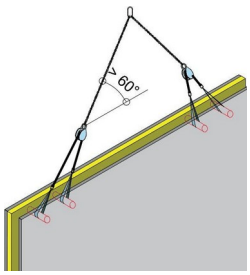
HELSTOMM SPRENDIMAS · stropavimo parametrai

• Kėlimo kampas – ≥ 60°; grandinės ilgis ≥ atstumui tarp inkarų; stropo ilgis ≥ 5,0 m.

• Kablys pagal masę: geltonas – 0–3,5 t; mėlynas – 3,5–7 t; cilindras + diržas – > 7 t.







dvigubos sienos stropavimas

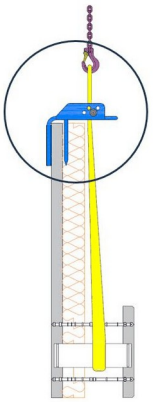
kėlimo kampas ≥ 60°

4.2 pav. Dvigubos sienos stropavimas.

4.2.2 THERMAL siena

Kėlimo inkarai (stiklo pluošto vamzdžių inkarai) tvirtinami kėlimo diržais arba apvaliais stropais. Kampas ≥ 60°, stropas ≥ 5,0 m. Sunkiai prieinamiems taškams (aukštis > 1,7 m) gamykloje sumontuojamos prailginimo grandinės.

> **DĖMESIO · draudimas**
> • Aplink stiklo pluošto vamzdį grandinės ar virvės vynioti negalima.







kėlimas diržu

inkaras iš arti

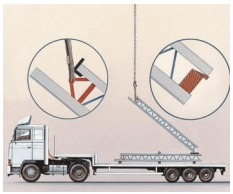
diržas prie inkaro

4.3 pav. THERMAL sienos stropavimas.

4.3 Sienų pakėlimas

Elementai, pristatyti su žemagrinde priekaba ar A formos rėmais, keliami vertikaliai; likę ant rėmo elementai lieka pritvirtinti nuo apvirtimo. Elementai identifikuojami etikete su pozicijos numeriu.

Horizontaliai pristatytos sienos verčiamos už inkarų, atsargiai. Prieš keliant apatinė ertmė įspraudžiama kvadratine medine sija, kad sienutės nesusispaustų. Transporto priemonė – horizontalioje padėtyje; venkite trūkčiojančių judesių.



apatinės ertmės įspraudimas



pakėlimas į vertikalią padėtį

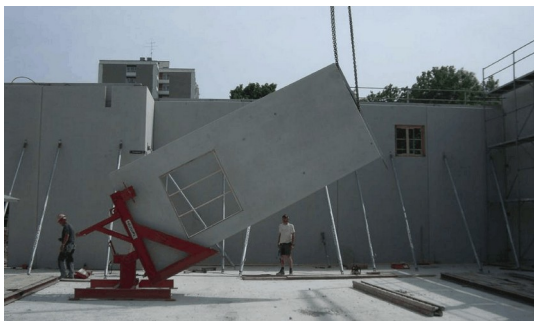


nuleidimas į vietą

4.4 pav. Horizontaliai pristatytų sienų pakėlimas.

PASTABA · vartymas į vertikalią padėtį

- Naudojant vartymo stovą – jį galima išsinuomoti iš Helstomm Group; žr. HG-RD-INST-001.
- Arba kranu su dviguba strele.



vartymo stovas



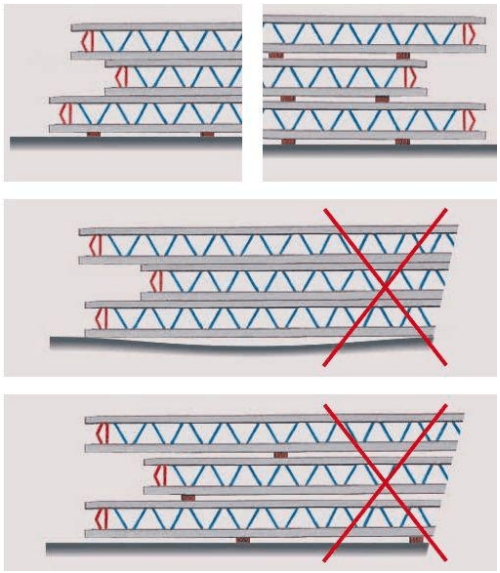
kranas su dviguba strele

4.5 pav. Elemento atvertimas.

4.4 Sienų sandėliavimas

Laikino sandėliavimo aikštelėje venkite – sunkių elementų perkėlimas kelia pavojų. Jei būtina:

- pagrindas lygus ir laikantis; horizontalūs elementai remiami kvadratinėmis sijomis;
- vienas ant kito – ne daugiau kaip 5 elementai (krūva pastovi arba siaurėja į viršų); atstumas tarp atramų ≤ 1,5 m;
- THERMAL sienos sandėliuojamos vertikaliai ant A formos rėmų ir pritvirtinamos nuo apvirtimo.



4.6 pav. Elementų sandėliavimas ant sijų – teisingi ir neteisingi būdai.

5. Pasiruošimas ir planavimas

5.1 Pasitarimas prieš montavimą

Sauga prasideda planavimo etape, todėl prieš montavimą rengiamas pasitarimas su visomis darbuose dalyvaujančiomis įmonėmis. Aptariama:

- įmonių darbų koordinavimas; iškrovimo vieta; krano ir platformų zonos; laikino sandėliavimo vietos;
- saugos įrangos montavimas ir nuėmimas; ypatingi elementai; transportavimo inkarai, tvirtinimo įvorės;
- antžeminės elektros linijos; požeminės komunikacijos (kabeliai, dujotiekis, vandentiekis, tuštumos).

5.2 Montavimo planas ir brėžiniai

Montavimo planas ir brėžiniai (Helstomm arba rangovo / kito projektuotojo, pagal Helstomm skaičiuokles) pateikiami į objektą; būtina laikytis visos projekto informacijos. Į objektą pateikiama:

- elementų planas su pozicijos numeriais ir mase; sienų elementų vaizdai;
- atramų (išramstymo) išdėstymas; jungčių tinklelių tipai (F, E, D, C) ir papildomos armatūros padėtis bei kiekis (PV 8.5);
- tarpas po sienutėmis (30 mm arba skiedinys); **leistinas betonavimo greitis** (PV 10.3, S4; THERMAL – P14); montavimo rizikos;
- angos, įdėtinės detalės ir instaliacijos – jau įbetonuotos gamykloje (PV 24); jų keisti ar gręžti be suderinimo negalima.

5.3 Montavimo įrankiai

5.1 lentelė. Montavimo įrankiai.

Grupė	Įrankiai
Matavimas ir žymėjimas	niveliavimo įrenginys (lazerinis / optinis); matavimo juosta, sulankstoma liniuotė, matavimo ratukas; kreidos linija, žymekliai, dažai; gulsčiukas 60 ir 200 cm
Gręžimas ir sukimas	smūginis grąžtas su betono grąžtu; smūginis veržliaraktis, 6 briaunų galvutės
Pjovimas	deimantinis pjūklas betonui, pjovimo diskai plienui, varžtų žirklės
Reguliavimas	laužtuvas (~1500 mm, pėda ≥ 35 mm), vinių traukiklis (~600 mm), plaktukas
Kėlimas	stropas su grandinės trumpikliu (≥ 4000 mm); diržai THERMAL sienoms



įrankių komplektas



inkarai, grandinės



pleištai, kampuočiai

5.1 pav. Montavimo įrankiai.

5.4 Montavimo medžiagos

5.2 lentelė. Montavimo medžiagos.

Grupė	Medžiagos
Tvirtinimas	inkariniai varžtai, betono inkarai, metriniai varžtai M16 / M20, smūginiai inkarai
Jungtys	Helstomm jungčių tinkleliai (F, E, D, C), sienų jungtys, kampinės jungtys (L formos kronšteinai), pagrindo kampuočiai
Pakištukai	plastikinės plokštelės 2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 mm; nesitraukiantis skiedinys (kai siena statoma ant skiedinio)
Siūlės	Kompriband besiplečianti sandarinimo juosta; uždarų porų PE sandarinimo tarpinė, gruntas ir hibridinis hermetikas; PU putos (tik izoliacijai)



betono inkarai ir varžtai



plastikiniai pakištukai



siūlių medžiagos

5.2 pav. Montavimo medžiagos.

5.5 Prieigos įranga ir jos ribos

5.3 lentelė. Prieigos įranga.

Įranga	Naudojimas ir ribos
Kėlimo platforma	saugiausias būdas darbui aukštyje; rekomenduojama nuo 5 m; būtina montuojant jungčių armatūrą aukštai
Mobilūs pastoliai	pigi alternatyva montavimui ir betonavimui; trukdo įstrižoms atramoms; tinka iki ~6 m sienos aukščio
Kopėčios	tik smulkiems darbams (stropų nuėmimas, atramų fiksavimas) iki 5 m; netinka atramoms statyti

6. Įstrižos atramos ir jų tvirtinimas

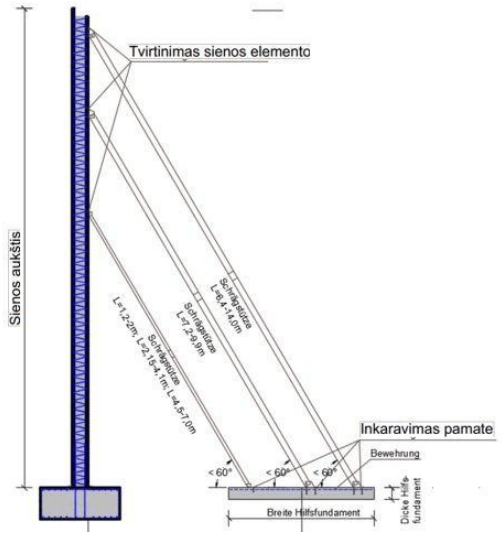
6.1 Atramų tipai ir laikomoji galia

6.1 lentelė. Įstrižų atramų laikomoji galia (tipinės gamintojo reikšmės; naudojant kitas atramas – pagal jų gamintojo duomenis).

Atramos tipas (ilgis)	Tempimas, kN	Gniuždymas, kN
1,0–2,0 m	18	35
2,0–4,0 m	18	17
4,5–7,0 m	18	10 (≤ 6 m) / 4 (> 6 m)
7,0–10,0 m	30	11

DĖMESIO · privalomi išramstymo reikalavimai

- Kiekvienas elementas – bent 2 įstrižos atramos.
- Atramos aukštis ≥ 2/3 sienos aukščio; pasvirimas pamato atžvilgiu ≤ 60°.
- Sienoms > 5 m – trianguliacija (papildomos atramos, atrėmimai kojose).



6.1 pav. Įstriža (tempiama–gniuždoma) atrama prie sienos elemento.

6.2 Atramų skaičius ir išdėstymas

Atramų skaičius ir tipas priklauso nuo sienos aukščio ir elemento pločio (6.2 pav.); konkretus išdėstymas nurodomas montavimo brėžiniuose (Helstomm arba rangovo / kito projektuotojo, pagal PV 10 ir skaičiuokles).

HELSTOMM SPRENDIMAS · projektinės prielaidos

- Lentelė sudaryta vėjo slėgiui 0,40 kN/m² (40 kg/m²); montavimas stabdomas, kai vėjo greitis > 15 m/s (1.3).
- Laikinojo pamato betono stipris ≥ 25 N/mm²; atramos pado (stabilizatoriaus) laikomoji galia – ≥ 4500 daN (ribinis būvis).
- Kai vėjo apkrova didesnė (aukšti, atviri objektai) – atramų skaičius tikslinamas su Helstomm projektavimo skyriumi.

Max. Sienos aukštis	Max. Sienos plotis	Atramų skaičius	Pasvirusi atrama					Pagalbinis pamatas			
			1,2-2,0m	2,15-4,10m	4,5-7,0m	7,2 - 9,9m	6,4-14,0m	Storis	Plotis	Atstumas nuo sienos	Armavimas
2,0 m	≤ 4,0 m	2 St.	2 St.					0,10 m	0,80 m	1,40 m	nėra
2,0 m	< 8,0 m	3 St.	3 St.					0,10 m	0,80 m	1,40 m	nėra
2,0 m	≥ 8,0 m	4 St.	4 St.					0,10 m	0,80 m	1,40 m	nėra
2,4 m	≤ 4,0 m	2 St.		2 St.				0,10 m	0,80 m	2,20 m	nėra
2,4 m	< 8,0 m	3 St.		3 St.				0,10 m	0,80 m	2,20 m	nėra
2,4 m	≥ 8,0 m	4 St.		4 St.				0,10 m	0,80 m	2,20 m	nėra
3,0 m	≤ 4,0 m	2 St.		2 St.				0,10 m	0,90 m	2,50 m	nėra
3,0 m	< 8,0 m	3 St.		3 St.				0,10 m	0,90 m	2,50 m	nėra
3,0 m	≥ 8,0 m	4 St.		4 St.				0,10 m	0,90 m	2,50 m	nėra
3,3 m	≤ 4,0 m	2 St.		2 St.				0,15 m	1,00 m	2,80 m	d6/20/20
3,3 m	< 8,0 m	3 St.		3 St.				0,15 m	1,00 m	2,80 m	d6/20/20
3,3 m	≥ 8,0 m	4 St.		4 St.				0,15 m	1,00 m	2,80 m	d6/20/20
4,0 m	3,3 m	2 St.		2 St.				0,15 m	1,00 m	2,75 m	d6/20/20
4,5 m	3,3 m	2 St.			2 St.			0,15 m	1,15 m	2,50 m	d6/20/20
5,0 m	3,3 m	2 St.			2 St.			0,15 m	1,25 m	2,75 m	d6/20/20
5,5 m	3,3 m	2 St.			2 St.			0,15 m	1,25 m	3,00 m	d6/15/15
6,0 m	3,3 m	2 St.			2 St.			0,18 m	1,25 m	3,25 m	d6/15/15
6,75 m	2,4 m	2 St.			2 St.			0,18 m	1,50 m	3,50 m	d6/15/15
6,75 m	3,3 m	3 St.			3 St.			0,18 m	1,50 m	3,50 m	d6/15/15
7,25 m	3,3 m	2,5 St.			2 St.	1 St. *		0,18 m	2,00 m	3,75 m	d6/15/15
7,5 m	2,4 m	3 St.			3 St.			0,18 m	1,75 m	3,50 m	d6/15/15
8,0 m	2,4 m	2,5 St.			2 St.	1 St. *		0,20 m	2,00 m	3,75 m	d8/20/20
8,0 m	3,3 m	3 St.			2 St.	1 St.		0,20 m	2,00 m	3,75 m	d8/20/20
8,5 m	2,4 m	3 St.			2 St.	1 St.		0,20 m	2,15 m	4,00 m	d8/20/20
8,5 m	3,3 m	3 St.			2 St.	1 St.		0,20 m	2,40 m	4,00 m	d8/20/20
9,0 m	3,3 m	3 St.			2 St.	1 St.		0,20 m	2,50 m	4,00 m	d8/20/20

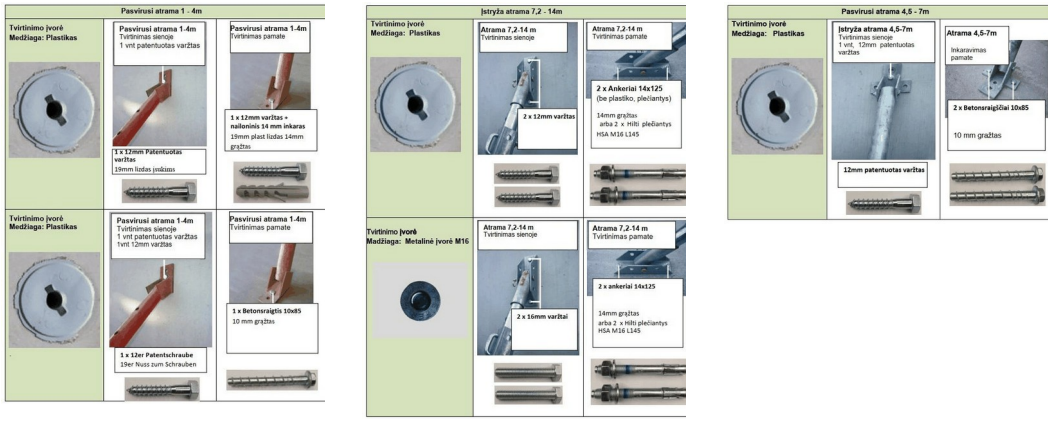
6.2 pav. Reikalingas atramų skaičius pagal sienos aukštį ir elemento plotį.

6.3 Tvirtinimo varžtai ir įvorės

Varžtai parenkami pagal gamykloje sumontuotas tvirtinimo įvores ir atramos tipą; įvorės – pagal vėjo apkrovą (sienos aukštį). Prie grindų – betono varžtai arba metaliniai išsiplečiantys kaiščiai.

HELSTOMM SPRENDIMAS · varžtų parametrai

- Varžtai M16 / M20; ilgis = atramos platės storis + 35 mm; raktų galvutės 24 ir 30 mm.
- Sukimo momentas – 50 Nm.

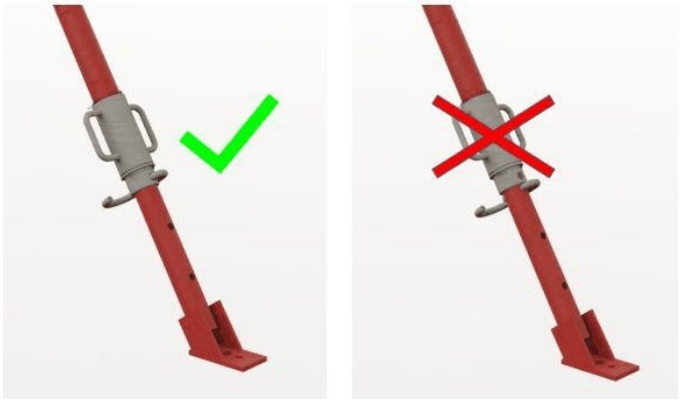


įvorės ir varžtai | įvorių ir varžtų tipai | įvorių išdėstymas

6.3 pav. Tvirtinimo įvorės ir varžtai.

6.4 Tvirtinimo kaiščio montavimas

Atramos tvirtinamos prie sienos elemento ir pamato tam skirtose vietose, naudojant jėgos prigludimo metodą. Teisingas kaiščio montavimas būtinas, kad atrama atlaikytų ir tempimą, ir gniuždymą.



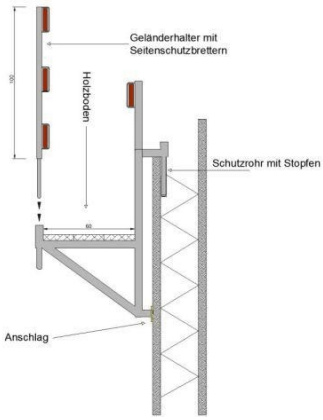
6.4 pav. Teisingas (✓) ir neteisingas (×) atramos tvirtinimas.

6.5 Betonavimo takai

DĖMESIO · kur galima montuoti betonavimo takus

- Tik ant Helstomm sienų elementų; montavimas ant kitų sienų ar konstrukcijų, ypač nearmuotų, kelia rimtą pavojų.
- Grindų ir turėklų lentas tiekia užsakovas; naudojamos tik tinkamos medžiagos.

Takai (konsolės) naudojami sienoms betonuoti, aikštelei apsaugoti sumontavus perdangos elementus ir iki kito aukšto sienų montavimo.





betonavimo takai su turėklais takai ant sienų elementų

6.5 pav. Betonavimo takai.

7. Montavimo procesas

7.1 Žingsnis po žingsnio

Elementai montuojami pagal montavimo planą. Pirmasis elementas – nuo kėlimo platformos ar pastolių; kiti – pradedant nuo paskutinio sumontuoto elemento.

7.1 lentelė. Montavimo žingsniai.

Žingsnis	Veiksmai
1. Pozicionavimas	elementas pastatomas 10 cm virš jungiamosios armatūros; patikrinama, ar girderiai nesikerta su armatūra (prireikus strypai šiek tiek palenkiami)
2. Nuleidimas	elementas lėtai nuleidžiamas ant pakištukų (30 mm tarpas) arba ant skiedinio; tiksliai reguliuojama laužtuvu / vinių traukikliu
3. Sandūra	dviguba siena – sandūra **be tarpo (0 mm)**; THERMAL – 15 mm abiejose sienutėse (PV 8.5, 11.4; M-S-03, M-S-04)
4. Gręžimas	gręžiamos skylės atramoms tvirtinti prie pamato
5. Įstrižos atramos	elementas tvirtinamas atramomis, varžtais ir kaiščiais (įvorės gamykloje); atramos aukštis ≥ 2/3 sienos aukščio
6. Kaiščiai	tvirtinamas fiksavimo kaištis, kad atrama atlaikytų tempimą ir gniuždymą
7. Išlyginimas	tikrinama gulsčiuku, vertikalumas reguliuojamas abiem atramomis vienu metu (be įtempimo); nuo 4 m atramų viršus jungiamas sąvaržomis, nuo 7 m – būtinai
8. Stropų atkabinimas	tik įtvirtinus ir patikrinus abi atramas; nuo pritvirtintų kopėčių (1 m virš elemento) arba platformos
9. Jungties armatūra	jungties tinklelis pagal montavimo brėžinius (7.2) ir papildoma armatūra – prieš montuojant kitą elementą



1 – pozicionavimas | 2 – nuleidimas, atramos | 3 – atramos prie pamato | 4 – išlyginimas

7.1 pav. Montavimo seka – principinės schemos.



pozicionavimas ir reguliavimas | sienų eilė su atramomis | vidaus sienų išramstymas

7.2 pav. Montavimas objekte.

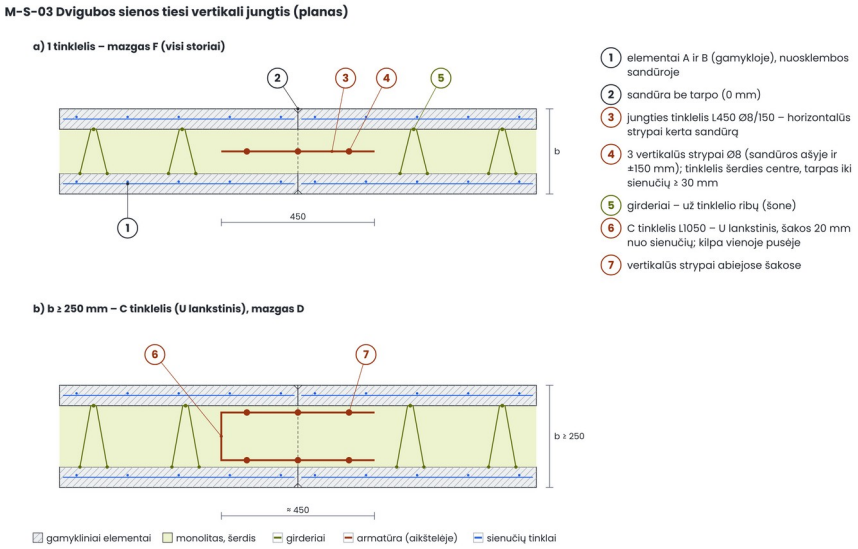
7.2 Vertikalių jungčių armavimas

Vertikalios jungtys armuojamos Helstomm jungčių tinkleliais pagal montavimo brėžinius (PV 8.5; Mazgai ir detalės M-S-03, M-S-05, M-S-08):

7.2 lentelė. Vertikalių jungčių tinkleliai.

Mazgas	Tinklelis	Taikymas
F – tiesi jungtis	L450 (225 + 225), Ø8/150, 3 vertikalūs strypai – šerdies centre	visi sienų storiai
D – tiesi jungtis	C tinklelis L1050 (U lankstinis), šakos 20 mm nuo sienučių	b ≥ 250 mm
E – L kampas	L600 (285 / 335) – šerdies centre	visi sienų storiai
C – L kampas	L750 + L600 – du tinkleliai	b ≥ 250 mm
T jungtis	vienas tiesus ir vienas L tinklelis; atšakos sienutės prisiveda prie pagrindinės sienos	pagal projektą

- Tinklelis statomas iš viršaus arba įstumiamas iš šono, kai sumontuotas vienas elementas; **girderiai lieka už tinklelio ribų**.
- Tinklelis **fiksuojamas** distanceriais: laisvas tarpas iki sienučių ≥ 30 mm (ne mažiau kaip 20 mm) – nefiksuotas tinklelis prisiglaudžia prie sienutės ir jungties atsparis kelis kartus sumažėja (PV 8.5.3).



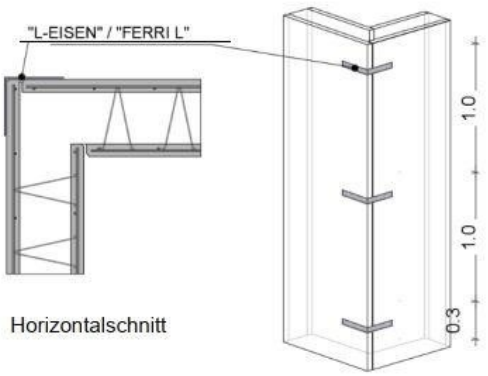
7.3 pav. Tiesi vertikali jungtis: a) F – 1 tinklelis; b) D – C tinklelis (Mazgai ir detalės, M-S-03).

7.3 Kampinių jungčių (L formos kronšteinų) montavimas

Kampuose ir T jungtyse per visą aukštį montuojami L formos kronšteinai (spaustukai), kad betonuojant elementai nepasislinktų ir neprasivertų.

HELSTOMM SPRENDIMAS · išdėstymas

- Pirmasis kronšteinas – 30 cm nuo pamato, toliau – kas 100 cm.
- T jungtys papildomai paremiamos iš išorės tuo pačiu žingsniu.

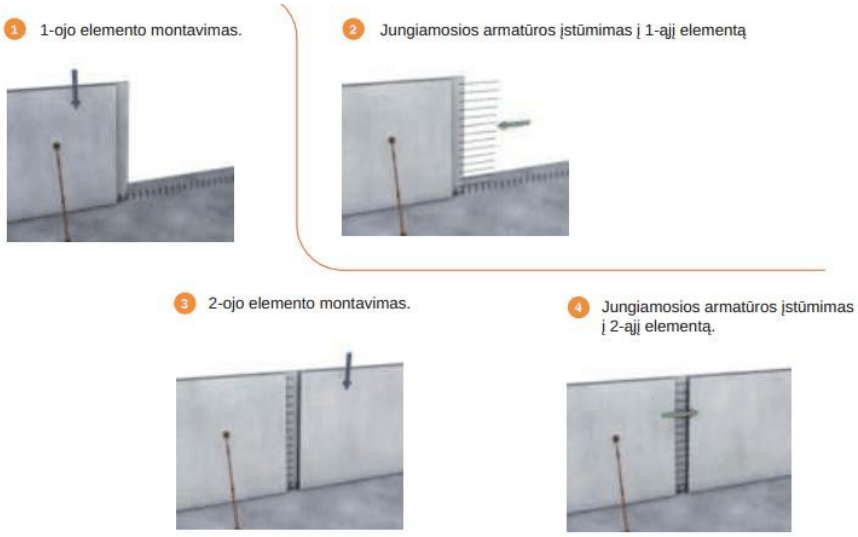




L kronšteinas – horizontalus pjūvis

įtvirtintos sienos prieš betonavimą

7.4 pav. Kampinės jungtys.



7.5 pav. Kampinės jungties armavimo seka: 1 elementas, tinklelis, 2 elementas, jungiamoji armatūra.

8. Betonavimas

8.1 Sienų paruošimas

DĖMESIO · patikra prieš betonavimą

- Patikrinamos visos angos, įdėtinės detalės ir instaliacijos – ar tinkamoje padėtyje ir pritvirtintos (PV 24).
- Patikrinami jungčių tinkleliai ir jungiamieji strypai, išvalomos šiukšlės ir ledas.

- Angos su mediniais klojiniais sutvirtinamos; po angomis betonas pilamas iš abiejų pusių.
- **Siūlės sandarinamos iš išorės** prieš betonuojant: suspaudžiama tarpinė, putplasčio virvelė arba kampuotis / lata; **putos į šerdį patekti negali**.
- Naudojant savaime tankėjantį betoną (SCC) – visos siūlės sandarinamos ypač kruopščiai; greitis mažinamas (8.2).
- Kampai, T jungtys, laisvi sienučių galai – suveržti kronšteinais (7.3).
- Prieš betonuojant tikrinamas vertikalumas; sienučių vidiniai paviršiai ir pamatas sudrėkinami – matiškai drėgni, be stovinčio vandens.

PASTABA · THERMAL siena

- Išorėje siūlės per visą izoliacijos storį užpučiamos PU putomis, putoms nepatenkant į šerdį; apačia ir siūlės patikrinamos, kad betonas nepatektų tarp PIR ir išorinės sienutės.
- Gamykloje sumontuotų stiklo pluošto jungčių (pinų) nuimti ar pjauti negalima.
- Apatinės sienos abu sluoksniai baigiasi sulyg perdangos viršumi; fasado siūlė – perdangos viršaus lygyje (M-SP-03).



8.1 pav. Siūlių sandarinimas prieš betonavimą; putų šerdyje naudoti negalima.

8.2 Sienų betonavimas

HELSTOMM SPRENDIMAS · betonavimo parametrai

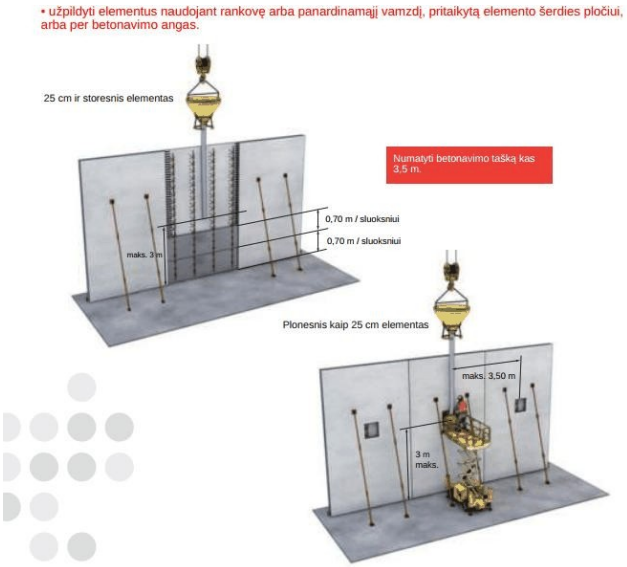
- **Betonas** – klasė pagal projektą, ne žemesnė kaip C25/30, konsistencija S3–S4; S5 ir SCC – tik su sumažintu greičiu (PV 10.4).
- **Betonavimo greitis** – nurodytas montavimo brėžiniuose. Bazinis 0,5 m/h, kai girderiai kas ≤ 450 mm, S3–S4 ir ≥ 10 °C; šalčiau ar su takiu betonu – mažesnis (PV 10.3, skaičiuoklė S4).
- **THERMAL** – greitį riboja pinai: ≥ 15 °C – 0,70 m/h; 10–15 °C – 0,60 m/h; 5–10 °C – ≈ 0,27 m/h; < 5 °C – nebetonuoti (PV 11.5, P14).
- **Kritimo aukštis** ≤ 0,5 m; iš didesnio kaip 1,5 m aukščio – žarna ar vamzdis Ø ≤ 100 mm; betonavimo taškai – ne rečiau kaip kas ~3,8 m.

- Betonuojama **ratu**, horizontaliais ~0,5 m sluoksniais paeiliui per visas sienas, kad kiekvienoje lygis kiltų ne greičiau už leistiną; siurblio našumas reguliuojamas pertraukomis.
- Pradedama ne kampuose ir ne T jungtyse; supylus tikrinamas vertikalumas ir viršaus lygis.
- Kai projekte numatytas 30 mm tarpas po sienutėmis, jis užpildomas šerdies betonu – pirmasis sluoksnis pilamas atsargiai, kad betonas užpildytų visą tarpą.
- Perdangos plokštes galima montuoti ant nebetonuotų sienų – tada perdanga visada išramstoma, o šerdis ir perdangos monolitas betonuojami kartu (PV 10.6).



sienučių sudrėkinimas — teisingas ir neteisingas pylimas

8.2 pav. Betono pylimas.



8.3 pav. Betonavimo eiga sluoksniais.

PASTABA · šaltasis metas

- Sienutės betonuojant – ne šaltesnės kaip +5 °C; šerdies betonas apsaugomas, kad bent 3 paras būtų ≥ +10 °C arba pasiektų ≥ 5 MPa iki užšalimo (PV 10.5).

DĖMESIO · atramų nuėmimas

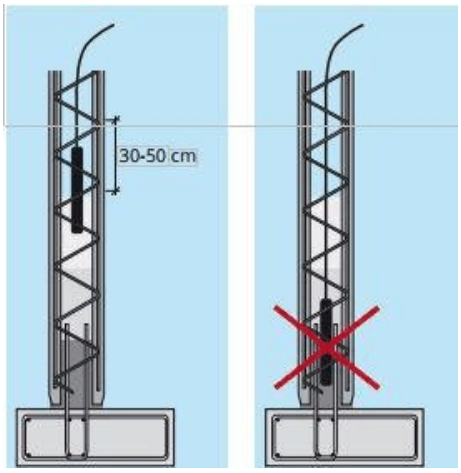
- Įstrižos atramos nuimamos tik betonui pasiekus montavimo brėžiniuose nurodytą stiprį; abejojant – pasitarus su konstrukcijų inžinieriumi.

8.3 Betono tankinimas

Vibratoriaus skersmuo parenkamas pagal šerdies plotį. Tankinama nuosekliai, ne taškais, giluminiais vibratoriais, **neliečiant sienučių ir girderių**.

HELSTOMM SPRENDIMAS · tankinimo taisyklės

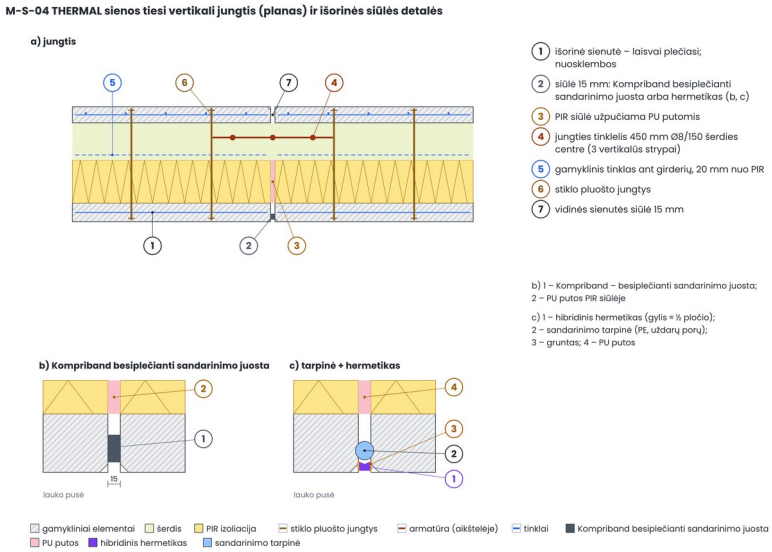
- Vibratorių greitai įkiškite ir lėtai traukite aukštyn.
- Į žemiau esantį, jau sutankintą sluoksnį – ne giliau kaip 20 cm (mažesnis slėgis į sienutes).



8.4 pav. Betono tankinimas vibratoriumi.

9. Siūlių sandarinimas

Siūlių sandarinimas apsaugo nuo drėgmės ir sugeria temperatūrines deformacijas. Visos išorinės THERMAL sienų siūlės (vertikalios ir horizontalios – perdangos viršaus lygyje) aikštelėje užsandarinamos vienu iš dviejų būdų (M-S-04, M-S-14):



9.1 pav. THERMAL sienos vertikali siūlė: a) planas; b) Kompriband besiplečianti sandarinimo juosta; c) sandarinimo tarpinė ir hibridinis hermetikas (Mazgai ir detalės, M-S-04).

9.1 Sandarinimo tarpinė ir hibridinis hermetikas

1. Pašalinkite visus laikinus pleištus ir pakištukus iš siūlės.
2. Nuvalykite ir nugruntuokite siūlės kraštus (gruntas pagal hermetiko gamintoją).
3. Įspauskite uždarų porų PE apvalią sandarinimo tarpinę (Ø ≈ 1,25 siūlės pločio) – ji riboja hermetiko gylį.
4. Siūlės kraštus apklijuokite lipnia juosta.
5. Užpildykite hibridiniu hermetiku; hermetiko gylis ≈ ½ siūlės pločio, ne mažiau kaip 8 mm.
6. Išlyginkite drėgna mentele ir nuimkite juostą.

9.2 Kompriband besiplečianti sandarinimo juosta

- Juosta įklijuojama į siūlę pagal gamintojo nurodytą siūlės plotį (15 mm siūlei – atitinkamo matmens juosta).
- Juosta nėra visiškai nepralaidi vandeniui – netinka vietose, kur stovi vanduo (pvz., cokolio zona); ten naudojamas 9.1 būdas.

9.3 Siūlė prie pamato

Apatinė siūlė pirmiausia apsaugoma nuo drėgmės. THERMAL sienų izoliacijos sluoksnis prieš betonavimą užpučiamas PU putomis, nepatenkant į šerdį. Po betonavimo siūlė turi išlikti elastinga ir nepralaidi vandeniui; pamato šone – XPS ir hidroizoliacija (M-S-02).

9.4 Vidinės siūlės

Vidinės sandūros užtaisomos nesitraukiančiu skiediniu arba glaistu pagal apdailos reikalavimus (paviršių klasės – HG-ETS-TS-001).

10. Pakeitimai

10.1 lentelė. Dokumento pakeitimai.

Versija	Data	Pakeitimai
v2.5	2026-11-02	Maketas sutvarkytas: skyriai be priverstinių lapų lūžių (nebeliko tuščių ir pustuščių lapų), vieningas instrukcijų stilius, turinys – tik skyriai, paveikslų dydžiai suvienodinti, trumpos lentelės nebeskaidomos per lapus. Turinys nepakeistas.
v2.4	2026-10-31	Patikslinta atramų laikomosios galios lentelės pastaba (6.1).
v2.3	2026-10-29	Pagrindas po sienutėmis – pagal projektą: 30 mm užbetonuojamas tarpas arba 10–15 mm nesitraukiantis skiedinys (suderinta su Projektavimo vadovo 25.4.1, 25.4.5).
v2.2	2026-10-29	Šerdies betonas – pagal projektą, ne žemesnės kaip C25/30 klasės; vibratoriaus panardinimas į žemesnį sluoksnį ≤ 20 cm; montavimo stadijos sprendinius (išramstymą, betonavimo greitį) gali parengti ir rangovas ar kitas projektuotojas pagal Helstomm skaičiuokles; nuorodos į HG-HS-INST-001 v2.0.
v2.1	2026-10-29	Suvienodinta su Projektavimo vadovu – žr. lentelę žemiau.

v2.1 pakeitimai nuo v2.0:

10.2 lentelė. Pakeitimai nuo v2.0.

Vieta	Buvo (v2.0)	Dabar (v2.1)	Priežastis
Visas dokumentas	atskiras instrukcijų stilius	vieningas Helstomm vadovo stilius; nuorodos į Projektavimo vadovą ir „Mazgai ir detalės“	vieninga dokumentų sistema
2.3 Grindų siūlė	min. 15 mm, vidutinis 30 mm	30 mm užbetonuojamas tarpas arba 10–15 mm nesitraukiantis skiedinys; tarpas niekada tuščias	PV 8.2.3, 10.4
2.2, M-S-02	–	THERMAL: pamatas iki šerdies krašto, išorinė sienutė kabo, XPS + hidroizoliacija	Mazgai ir detalės M-S-02
7.1 Vertikali sandūra	elemento jungtis 0–10 mm	dviguba siena – 0 mm; THERMAL – 15 mm	PV 8.5, 11.4
7.2 Jungčių armavimas	tik bendra seka	F / D / E / C / T tinkleliai, girderiai už tinklelio, fiksavimas ≥ 30 mm nuo sienučių	PV 8.5
8.2 Betono klasė	C30/37, S4	pagal projektą (≥ C25/30), S3–S4; S5 / SCC – su mažesniu greičiu	PV 10.4
8.2 Betonavimo greitis	70 cm/val. visoms sienoms	pagal montavimo brėžinius; bazinis 0,5 m/h (S4); THERMAL – pagal temperatūrą iki 0,70 m/h	PV 10.3, 11.5
8.2 Kritimo aukštis	≤ 2,0 m	≤ 0,5 m; iš > 1,5 m – žarna / vamzdis	PV 10.4 (saugesnė reikšmė)
8.2 Atramų nuėmimas	pasikonsultavus su inžinieriumi	betonui pasiekus brėžiniuose nurodytą stiprį	PV 10.4
8.1 THERMAL	–	fasado siūlė sulyg perdangos viršumi	Mazgai ir detalės M-SP-03
8.2 Šaltasis metas, perdanga ant nebetonuotų sienų	–	papildyta	PV 10.5, 10.6

Vieta	Buvo (v2.0)	Dabar (v2.1)	Priežastis
9 Siūlės	elastinga masė su virvele; „besiplečianti juosta“ – tik aštrioms briaunoms	du lygiaverčiai būdai: Kompriband besiplečianti sandarinimo juosta arba tarpinė + hibridinis hermetikas; detalės M-S-04	PV 11.4; M-S-04, M-S-14
6.2 Vėjas	40 kg/m² „≈ 13 m/s“ ir 15 m/s riba – neatitiko	išramstymo prielaida 0,40 kN/m²; montavimas stabdomas > 15 m/s; perskaičiavimas „≈ 13 m/s“ išimtas	suvienodinta (tikslinti su atramų tiekėju)
Pav. 62, 68	jungtis 0–10 mm; greičio grafikas pagal girderius	pakeista M-S-03 brėžiniu ir nuoroda į PV 10.3 / S4	PV 8.5, 10.3